

AYUDANTÍA EXTRA CÁLCULO AVANZADO ING2001-3

PROFESORES: ANDRÉS ZUÑIGA, FERNANDO MATAMOROS, GONZALO FLORES G.

AYUDANTES: MARCELO ALEGRÍA A, FELIPE MUÑOZ, JUAN I. RIQUELME.

P1. Estudie la existencia de los siguientes límites, calculándolos cuando sea posible o mostrando por qué no existen en caso contrario.

a) $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{xy^2z}{x^2 + y^2 + z^2}.$

b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y(x-2y)}{x^2 - 3y^2}.$

c) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{2(3x-y)} - 1}{\ln(1 + 3x - y)}.$

P2. (CC1 - 2025-I) En un sistema experimental de canaletas de evacuación de agua de lluvia, dos secciones inclinadas del canal se conectan en el punto $(0,0)$, que se toma como origen del sistema de coordenadas.

El equipo de ingeniería hidráulica ha medido la velocidad vertical del flujo, $V(x,y)$, en diferentes puntos del plano. Las mediciones indican que, en todos los puntos excepto el origen, el flujo está bien aproximado por la expresión:

$$V(x,y) = \frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2},$$

donde α es un parámetro que no logró medirse bien.

a) Sabiendo que V debe ser continua, determine el valor de $V(0,0)$.

b) Una revisión de los experimentos mostró que uno de los exponentes de la expresión está mal medido. La expresión correcta sería

$$V(x,y) = \frac{x^3 - y^\alpha}{x^2 + y^2},$$

donde $\alpha > 0$ es el parámetro que no logró determinarse. Sabiendo que V debe ser una función continua en el origen, identifique cuales son los valores posibles que puede tomar α .

P3. Considere los siguientes conjuntos

$$A = \left\{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 : 4 < x^2 + y^2 \leq 16, \quad y < -\frac{2}{x}, \quad x > 0 \right\},$$

$$B = \left\{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 : \left\langle \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\rangle \geq \frac{\sqrt{5}}{2} \sqrt{x^2 + y^2} \right\} \cup \{(-1,0)\}.$$

a) Bosqueje ambos conjuntos detallados.

b) Describa analíticamente, en notación de conjuntos, el interior, la adherencia y la frontera de cada uno de los conjuntos.

c) Un conjunto $C \subseteq \mathbb{R}^2$ se llama acotado cuando

$$C \subseteq B((0,0), r),$$

para alguna bola abierta de radio $r > 0$ y centrada en el origen. ¿Es alguno de los conjuntos A o B acotado? Justifique.

P4. a) Dado $n \in \mathbb{N}$ arbitrario, considere el espacio $\mathbb{R}^n$ dotado de la norma del taxista

$$\|(x_1, \dots, x_n)\|_1 = |x_1| + \dots + |x_n|.$$

Pruebe que la función

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x_1, \dots, x_n) = \|(x_1, \dots, x_n)\|_1,$$

es continua en el punto

$$(1, 2, \dots, n).$$

b) Considere el plano

$$\Sigma = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x - y + 3z = 1\}.$$

- 1) Pruebe que Σ es un conjunto cerrado.
- 2) Pruebe que Σ es denso en ninguna parte; es decir, pruebe que

$$\text{int}(\text{adh}(\Sigma)) = \emptyset.$$